

월간 국방과 기술

소해용 헬기 및 장비



작성자 : 김성근 국방기술품질원 선임연구원(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-03-04 13:56:38

조회수 29079 | 댓글 4 | 추천 1

■ 기뢰 및 대응장비의 발전 추세

기뢰(Sea Mine)는 표적함을 탐색, 식별 및 파괴하기 위해 표적에서 발생하는 신호특성을 이용한다. 함정으로부터 발생하는 주요 신호특성은 음향, 자기, 압력, 지진파 및 전기장 등이 있으며 스펙트럼 특성에 따라 표적함의 종류 및 속도 등의 판별이 가능하다.

기뢰는 기폭장치가 작동하게 되는 발화원에 따라 접촉기뢰, 감응기뢰(음향, 자기, 압력, 복합) 등으로 분류되며 부설 위치에 따라 부유기뢰, 계류기뢰 및 해저기뢰로 나누어진다.

접촉(Contact) 기뢰는 표적함에 접촉되므로써 기폭장치가 작동하며 음향(Acoustic) 기뢰와 자기(Magnetic) 기뢰는 각각 표적함에서 발생하는 음향과 자기에 의해서 작동하게 되고 압력(Pressure) 기뢰는 함정이 통과할 때 발생하는 수압의 변화에 의하여 작동하는 기뢰이다. 부유(Floating) 기뢰는 해상에 부설하여 파도 및 조류 등에 의해 자유롭게 이동되는 기뢰이며 계류(Moored) 기뢰는 닻에 연결된 케이블에 의하여 일정한 수심에 위치하도록 하며 해저(Bottom) 기뢰는 해저에 부설하는 기뢰이다.

이러한 기뢰는 그 크기가 작고 설치가 간단하며 저가로 대량 생산할 수 있는 반면에 그 효과는 아주 크므로 함정에는 매우 위협적인 존재가 되어 왔다.

최근에는 함정이 통과한 후 일정 시간 후에 작동하는 기뢰, 해저에 부설되어 있다가 함정이 통과할 때 수면으로 부상(Rising)하는 기뢰, 표적함이 접근하면 기뢰를 발사하여 표적을 공격하는 호밍(Homing) 기뢰, 고속으로 공격하는 로켓추진 기뢰 등 그 종류가 다양화, 지능화 되고 있다.

위와 같이 그 동안 전 세계적으로 기뢰의 종류 및 발전은 빠르게 이루어져 온 반면에 소해임무는 주로 소해 함정을 플랫폼으로 하여 수행되 오고 있다. 미 해군이 베트남 전쟁 중이던 1973년에 최초로 헬기를 소해작전에 투입한 후 일부 국가에서 소해헬기를 운용하여 왔으나 운용개념 및 장비는 큰 발전이 없어 대기뢰전(MCM : Mine CounterMeasure) 능력은 전장 환경에 비하여 만족스럽지 못한 실정이다.

기뢰에 의한 최근 피해 사례를 살펴보면, 1991년 중동전에서는 미군의 상륙함(Tripoli, 19,000톤)이 소해임무를 수행하던 중 기뢰에 의하여 선체가 파손(약 5m×6m) 되었으며, 순양함(Princeton, 9,600톤)이 크랙 발생으로 침몰할 위기를 겪기도 하였다. 불과 수 천 달러짜리의 기뢰 때문에 상륙임무를 수행하지 못하게 된 것이다. 이러한 상황에 대응하기 위해 현재 미국을 비롯한 선진국에서는 소해용 헬기와 헬기 탑재용 소해장비 및 무인잠수정 등의 개발이 활발하게 진행 중이다. 그 중 소해용 헬기와 헬기 탑재용 소해장비에 대해 살펴보고자 한다.

■ 해외 소해용 헬기 시장 분석

○ 해군용 헬기 시장

전 세계 해군용 헬기 시장은 작은 편이며 주로 미국 해군, 일본 해상자위대, 프랑스 해군, 영국 해군으로부터 발주가 이루어지고 캐나다, 오스트레일리아, 인도, 독일 등이 나머지 시장을 이루고 있다. 해군용 헬기시장에 있어서 긍정적인 것은 냉전 이후 대양에서의 잠수함 위협이 감소되고 연안에서의 전투가 중요해짐에 따라 대잠 및 대함 임무를 위한 항공기 시장에서 헬기의 비중이 커지고 있다는 것이다. 회전익 체계는 함정보다 기동성이 뛰어나며 고정익 체계와 다르게 낮은 고도에서 저속으로 비행할 수 있고 제자리비행 및 전후좌우 비행이 가능한 장점이 있기 때문에 소해임무에 적합하다. 장기적으로 해군의 요구임무 중 일부는 무인체계로 대체될 전망이지만 향후 10년간 그 변화는 크지 않을 것으로 예상된다.

○ 소해헬기 시장 진입 모델

현재 미국 해군과 일본 해상자위대는 MH-53E Sea Dragon을 소해헬기로 운용중인데 각각 미국 Sikorsky사의 MH-60S와 유럽 AgustaWestland사의 AW101(MCH-101)을 후속기종으로 선정하여 획득사업을 진행하고 있다. 또한 유럽 NH Industries사가 개발하여 이미 성공적인 모델로 평가받고 있는 NH90의 시장 진입 가능성도 예상된다.

미 해군은 신속한 대기뢰전 수행을 위해 MH-53E 2개 전대를 운용하고 있으나 분쟁해역이 먼 경우에는 C-5 수송기로 공수해야 하므로 유사시 신속한 대응이 곤란한 문제점이 있었다. 이를 보완하기 위해 미 해군은 소해헬기 및 장비를 기동함대에서 운용하여 유사시 즉각적으로 기뢰전에 대응할 수 있는 개념을 개발하였으며 MH-60S를 그 대상 기종으로 선정하였다.

특히, 미 해군은 MH-60S를 소해헬기로 운용하기 위해 중형헬기에도 탑재 가능한 소해 임무장비 5종의 개발 및 획득 사업을 함께 진행하고 있다. AW101은 개발 국가인 이탈리아와 영국의 군용으로 생산중이고 캐나다, 덴마크와 일본도 주문을 하였으나 전체적인 수량은 크지 않을 것으로 예상되며 소해용 헬기 버전은 현재 개발 중인 것으로 알려져 있다. 일본 해상자위대는 이 헬기에 최초로 소해 장비를 탑재하여 MCH-101로 개조하였다.

NH90은 육군용(TTH)과 해군용(NFH)으로 개발되고 있는데 육군용은 성공적으로 양산중이나 해군용은 기술적인 사유로 개발이 지연되고 있으며 최초 납품은 2009년에 이루어질 것으로 보인다. 그러나 소해용 버전에 대해서는 구체적으로 확인된 내용이 없다. 현재 미 해군이 운용중인 MH-53E 소해헬기는 대형헬기로 예인능력 및 비행시간 등의 성능이 중형헬기 보다 뛰어나지만 너무 크고 노후화되어 미 해군도 점차적으로 MH-60S로 통합 중이므로 이 글에서는 제외하였다. 위에서 살펴본 3종의 차세대 모델에 대한 주요 제원은 다음과 같다.



■ 주요 기종별 개발 동향 및 생산 전망

1. MH-60S

○ 개발 현황

MH-60 계열 헬기는 미국 Sikorsky사의 차세대 해군용 다목적 중형헬기이다.

미 해군은 조종사 양성과 헬기의 획득 및 유지에 소요되는 비용을 절감하고자 2002년부터 헬기 통합 사업을 추진 중에 있다. 이는 현재 운용중인 다수의 기종을 Sikorsky사의 기본형 기체가 동일한 MH-60R과 MH-60S의 2개 기종으로 통합하는 것으로 이 두 헬기에는 동일한 항전장비가 사용된다.

미 해군은 소해 임무와 UH-3H(병력수송), CH-46D(함상재보급), HH-60H(특수작전), HH-1N(탐색 및 구조)의 임무를 단일 모델로 통합하여 수행할 목적으로 MH-60S 271대를 구매할 계획이다. 특히, 소해임무를 위한 MH-60S에는 동체 하단에 예인 장치 장착점(Tow Point)이 있으며 소해장비 운용 콘솔, 내부 보조연료탱크(400gallon) 그리고 소해장비의 장착, 전개, 예인, 회수를 위한 CSTARS(Carriage, Stream, Tow, and Recovery system)를 장착할 수 있다. 이와 더불어 SH-60B, SH-60F를 대체하기 위해 MH-60R 289대를 구매할 계획이다.



○ 미 해군 MH-60S 소해헬기용 임무 장비

앞에서 언급한 바와 같이 미 해군은 소해헬기 및 장비를 기동함대에서 운용하여 유사시 즉각적인 기뢰전에 대응할 수 있는 OMCM(Organic Mine CounterMeasures) 개념을 개발하였으며 이를 위해 기뢰를 탐색, 식별 및 무력화할 수 있는 7종의 신규 소해장비를 생산 또는 개발 중에 있다.

그 중 5종은 MH-60S AMCM(Airborne Mine CounterMeasures) 헬기에 탑재되어 운용되며 나머지 2종은 함정 또는 잠수함에서 운용될 예정이다.

AMCM 임무를 위한 장비 5종은 다음과 같으며 중형헬기에도 탑재 가능하도록 소형화된 특징이 있다. 또한 이 장비들은 향후 미 해군 외에도 수요에 따라 일본 해상자위대의 MCH-101과 같이 타 기종의 헬기에서도 운용될 수 있을 것으로 예상된다.

① ALDMS(AN/AES-1) : 레이저 기뢰탐색 장비

- Airborne Laser Mine Detection System
- 업체 : Northrop Grumman사
- 기능 : 해수에서 사용하기 적합한 Blue-Green 레이저를 이용한 레이더 개념의 장비로써 부유기뢰 및 수면 가까이에 부설된 계류기뢰를 신속하게 탐색한다. 탐색 속도는 시간당 15km² 이상으로 알려져 있다.
- 생산전망 : 미 해군이 약 56대 구매 예상



<AES-1 장착 형상>

② RAMICS(AN/AWS-2) : 기뢰 제거용 기관포

- Rapid Airborne Mine Clearance System
- 업체 : Raytheon사
- 기능 : 30mm 기관포이며 수중에서 고속으로 이동 가능한 초공동탄(Supercavitating projectile)을 발사하여 ALDMS에 의해 탐색된 부유기뢰 및 수면 가까이에 부설된 계류기뢰를 제거한다. 자체 자세 안정장치가 있으며 기뢰를 제거하는데 20~50발의 탄을 사용(개발목표는 10~15발)한다.
- 기관포 : MK44 Bushmaster II 30mm cannon
- 탄 : MK258 Mod 1 hydroballistic armor-piercing long-rod projectile
- 생산전망 : 미 해군이 약 44대 구매 예상



③ **AMHS(AN/AQS-20A) : 기뢰 탐색용 음탐기(소나)**

- Airborne Mine Hunting Sonar
- 업체 : Raytheon사
- 기능 : 헬기에 의해 예인되는 소나로써 수중에 부설된 해저기뢰 및 계류기뢰를 탐색
- 유사장비 : 현재 MH-53E에 탑재되어 운용중인 Northrop Grumman사의 AQS-14A 보다 성능이 뛰어난 것으로 알려져 있으며 일본의 MCH-101에서도 운용된다.
- 생산전망 : 미 해군이 2012년까지 약 93대 구매 예상

④ **AMNS(AN/AQS-235) : 무인 기뢰 처리기**

- Airborne Mine Neutralization System
- 업체 : Raytheon사
- 기능 : MH-60S 또는 MH-53E에 탑재되어 운용되는 장비로써 헬기와 광케이블로 연결되어 원격 조종된다. 장비에 비디오 카메라와 소나(Sonar)가 장착되어 있으며 이를 이용하여 사전에 탐색된 해저 및 부유기뢰에 접근하여 목표물을 확인 후 직접 폭발 시킬 수 있는 소모성 MDV(Mine Disposal Vehicle)를 4기 탑재하고 있다. AQS-235는 BAE사가 개발한 MDV인 Archerfish를 채택하여 장착하였다.
- 유사장비 : Lockheed Martin사의 AMNS인 AQS-232는 독일 Atlas사가 개발한 MDV인 Seafox를 장착하였으며 미 해군의 MH-53E에 의해 운용되고 있다.



<MH-60S에 장착된 AQS-235 형상>

⑤ **OASIS(AN/ALQ-220) : 감응기뢰 소해장비**

- Organic Airborne and Surface Influence Sweep
- 업체 : EDO Corporation사
- 기능 : 헬기에 의해 예인되며 수중에서 함정과 유사한 자기 또는 음향 신호를 방출시켜 시속 40knots까지의 함정을 모의함으로써 수심 약 25m 이내에 부설된 자기기뢰와 음향기뢰의 기폭장치가 작동되도록 하는 장비
- 유사장비 : MH-53E에 의해 예인되어 운용되는 MK-104(음향), MK-105(자기) 등이 있다.



○ MH-60S 헬기의 생산 전망(2009~2018)

미 해군 외에 대만도 2007년 중반에 2대를 주문하였으며 추가로 4대를 더 구매할 의향을 발표하였다.

2. AW101

○ 개발 현황

AW101은 이탈리아 Agusta사와 영국 Westland사의 합작회사인 AgustaWestland사가 개발한 다목적 중형헬기로 해군용 버전은 대잠/대함전, 공중조기경보 등을 주 임무로 한다. 영국 해군과 이탈리아 해군이 대잠/대함 헬기로 운용중이던 Sea King을 대체할 목적으로 공동개발 하였으며 두 회사가 합병되기 이전에는 EH101로 불리었다. 1987년에 시제기에 대한 초도비행이 이루어졌으며 1993년에 생산단계에 들어갔다. 대잠/대함용 버전은 두 대의 Sonobuoy Dispenser와 구조용 Hoist, 4개의 비상 부유대(Floating Gear)가 장착되어 있으며 현재 AgustaWestland사는 해군의 소해용 AMCM(Airborne Mine CounterMeasures) 임무를 수행하기 위한 버전을 개발 중이다. 엔진은 3대를 장착하였고 2대의 엔진만으로도 222km/h(120kt)의 속도로 비행할 수 있으며 양호한 제자리비행 성능을 보유하고 있다. 변속기는 오일 무급유 상태에서 최소 30분 이상 비행 가능하며 착륙장치는 인입식을 사용한다. 로터 블레이드는 5엽의 복합재 소재로 제작되며 접을 수 있는 구조로 되어 있다.

○ 생산 전망(2009~2018)

AW101은 앞서 살펴본 바와 같이 주로 이탈리아와 영국 해군이 주문을 하였고 캐나다, 덴마크와 일본도 소량 주문을 하였다. 특히 소해용 버전은 개발 중이므로 향후 시장진입은 예상되나 전망은 불투명한 것으로 보인다. 일본 해상자위대는 지난 2003년에 14대의 AW101을 주문하였다. MCH101이라고 명명된 이 헬기는 MH-53E 소해헬기를 대체해서 소해임무와 수송임무를 수행할 예정이며 일본 가와사키 중공업이 면허생산 및 소해용으로 개조하고 있다.



<AW101 군용버전 생산 전망>

3. NH90

○ 개발 현황

NH90은 유럽 4개 국가(프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드)가 참여하여 설립한 NH Industries SARL사의 중형급 헬기이며 현재 이 회사에는 Eurocopter, AgustaWestland 및 Stork Fokker사가 컨소시엄으로 참여하고 있다.

동체는 복합재로 제작되었고 단면형상은 다이아몬드형을 띄고 있어 제한적 수준의 스텔스 성능을 보유하고 있다. 다이아몬드형은 기체의 레이더 피탐지 신호를 억제하는데 적합하여 2004년에 취소된 미 육군의 RAH-66 Comanche 헬기 등에도 적용된 바 있다.

연료탱크는 자기밀폐식(Self-sealing) 연료탱크를 적용하였고 착륙장치는 인입식이다. 주로터는 티타늄 허브와 4엽의 복합재 블레이드가 적용되며 꼬리로터에는 무베어링 로터 시스템이 적용되었다. 항공전자계통은 시계비행(Visual Flight Rule) 및 계기비행(Instrument Flight Rule)에서 한 명의 승무원만으로도 비행이 가능하도록 개발되었다. 또한 이 헬기는 완전한 전기신호식(Fly-By-Wire) 비행제어 시스템이 적용된 헬기이다.

업체별 생산 분담을 살펴보면 프랑스 Eurocopter는 조종석, 로터, 꼬리 기어박스, 전기계통, 비행조종계통 및 핵심전자장비 등을 담당하고 독일 Eurocopter는 동체, 연료계통, 통신계통, 공통 임무장비 및 육군용 임무장비 체계통합을 담당한다.

AgustaWestland는 주 기어박스, 유압계통, 자동비행조종장치 및 해군용 임무장비 체계통합을 담당하고 Stork Fokker는 꼬리 구조물, 문, 착륙장치 및 중간 기어박스 등을 담당한다.

NH90은 두 가지 버전으로 제작되는데 육군용은 양산중이며 해군용은 개발 중에 있다. 육군용은 조종사와 완전무장한 병력 20명이 탑승 가능하며 2006년에 최초로 독일 육군에 납품되었다.

해군용은 대잠전, 대함전, 탐색구조, 함상재보급 및 기뢰부설 등을 수행할 목적으로 개발 중이며 Sonobuoy 또는 Dipping Sonar, 대잠/대함 무기, 전술 레이더, FLIR(Forward Looking InfraRed) 센서, 전자전 장비 및 제자리비행 중 연료급유 장비 등이 탑재되며 2009년에 초도 납품이 이루어질 예정이다. 해군용은 2007년에 납품될 예정이었으나 레이더, 항법계통의 문제점 및 주 랜딩기어의 재설계 등으로 인해 지연되었다.



<NH90 헬기는 복합재 소재의 동체와 다이아몬드형 단면 형상으로 제한적인 스텔스 성능을 보유하고 있다.>



<NH90의 업체별 기체 생산분담>

○ 생산 전망(2009~2018)

NH90은 이미 약 600대의 주문을 확보하였으므로 군용 헬기 시장에서 상당한 경쟁력을 확보한 상태이다. 오히려 NHI사는 생산능력이 주문을 따라가지 못하는 실정으로 연간 생산능력을 확장하기 위해 노력하고 있는 상황이다. 해군용 버전인 NFH는 2009년에 최초 납품이 이루어질 예정이지만 소해용 버전에 대한 구매 계약은 현재까지 확인된 바 없다.



■ 소해헬기의 획득시 고려 요소의 비교

지금까지 살펴 본 MH-60S, AW101, NH90에 대해서 획득시 고려될 수 있는 몇 가지 요소에 대하여 비교하여 보았다. 헬기가 임무 해역으로 신속히 이동하기 위해서는 최대순항속도가 높아야 하는데 기종별로 약 144~157kt이며 회전익 체계의 특성상 큰 차이가 없는 것으로 보인다.

소해장비를 탑재할 수 있는 능력은 최대이륙중량과 헬기의 기본적인 기체중량인 공허중량(Empty Weight)의 차이로 정의할 수 있다. 기종별로 정확한 공허중량의 확인은 불가하였으나 SH-60B(MH-60S와 유사)와 NH90의 공허중량이 최대이륙중량에 대해 40% 수준임을 감안할 때 크기가 큰 AW101이 당연히 가장 크며 MH-60S와 NH90은 유사할 것으로 보인다.

따라서 AW101은 한 헬기에 2~3종의 소해장비를 탑재할 수 있을 것으로 보이거나 MH-60S와 NH90은 여러 장비의 동시 탑재능력이 제한될 것으로 보인다. 실제로 미 해군은 모듈화 된 5종의 소해장비를 MH-60S에 한 종씩 탑재하여 운용하는 개념을 가지고 있다.

작전 가능 시간을 가늠해 볼 수 있는 비행시간은 AW101이 다른 헬기 보다 길기 때문에 적은 비행 소티(Sortie)로도 동일한 임무수행이 가능할 것으로 보인다. 소해장비를 소해헬기에 탑재하기 위한 체계통합의 기술적 측면에서 MH-60S는 미 해군이 이미 소해헬기 버전으로 채택하여 소해장비의 체계통합을 수행하고 있으므로 다른 기종에 비해 기술적 위험도가 낮을 것으로 예상된다.

가격은 MH-60S가 가장 낮은 것으로 알려져 있다. AW101과 NH90의 해군용 버전은 MH-60S 보다 고가이며 체계통합에 따른 별도의 비용도 더 클 것으로 예상된다.

■ 맺는 말

소해헬기는 소해함정보다 기동성이 뛰어나므로 임무해역까지 신속하게 이동할 수 있고 저공비행 능력을 통해 기뢰와의 안전거리를 유지하면서 신속하게 소해작전을 수행할 수 있다. 소해헬기의 소해 능력은 실제 사용되는 소해장비의 성능에 크게 좌우된다고 할 수 있겠다. 미 해군의 소해헬기용 AMCM 장비 5종을 예로 보면 각 장비들은 경량화 되어 중형헬기에도 탑재 가능하도록 모듈화 되어 있으며 필요한 장비를 각 헬기에 탑재한 후 유기적으로 임무를 수행할 수 있도록 개발되고 있다.

우리나라는 3면이 바다와 접하고 있으므로 유사시 기뢰전 발생 가능성이 높은 데도 불구하고 소해임무 능력은 충분하지 못한 것으로 보인다. 따라서 앞서 살펴 본 미국을 비롯한 선진국들의 소해 헬기 및 장비의 발전 동향을 참고로 하여 우리 해군도 소해능력 증강을 적극적으로 추진해야 할 것으로 판단된다.

국내 헬기 분야는 한국형 기동헬기 사업을 통해 독자개발 기반을 상당부분 확보할 것으로 보이거나 소해장비의 개발에 활용될 수 있는 국내 기술수준은 관련 분야에서 다양한 연구가 진행 중임에도 불구하고 기초연구나 응용연구 수준에 머물러 있어서 고성능의 소해 장비를 독자 개발하기에는 미흡한 실정이다.

따라서 미래에 한반도 주변 해역에서의 기뢰전 발생 가능성에 대비하여 단기적으로는 소해헬기 및 장비를 국외 조달하여 대기뢰전 수행능력을 증강하되 절충교역 등을 통한 기술확보에 주력하여야 한다. 그리고 중

장기적으로는 국방 분야 및 산학연의 적극적인 투자로 소해장비의 핵심 소요 기술인 탐지센서, 레이저 탐색 기술, 고밀도 추진 에너지원, 수중통신, 수중항법 및 자율제어 등의 분야에서 독자 기술을 확보한다면 경제적 가치뿐만 아니라 해양주권과 안보를 지키는데도 크게 기여할 수 있을 것이다. <끝>



<김성근 국방기술품질원 선임연구원>

목록

댓글

4

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



극우적생각 (218.145.xxx.xxx)

2009-03-06 11:41:32

MH-60S의 엔진출력표기가 잘못되어있습니다. 2개엔진의 출력합산값으로 표기되어있습니다. 반면 NH-90은 1개엔진의 출력으로 표기되어있습니다. 최대이륙중량도 좀 잘못된거 같습니다.

0



극우적생각 (218.145.xxx.xxx)

2009-03-06 11:32:29

한국의 현 구축함들은 격납고 크기때문에 대형헬기는 탑재 불가능할듯 보입니다.

0



네인스 (218.145.xxx.xxx)

2009-03-05 21:16:23

위그선은 파고에 매우 민감한 녀석입니다. 빠른시속과 수물양용이 될수있다는 점은 꽤 매력적이지만 날씨에 대한제약과 수면에서 몇 미터 이상 상승하게 되면 안정성이 급격하게 떨어지는 단점이 있습니다 또한 호버링이 불가능하죠 수직이착륙도 현재까지는 불가능한걸로 알고있습니다 그래서 아직까지는 위그선을 이용한 소해전력이 없는상태죠

0



勿令妄動 (218.145.xxx.xxx)

2009-03-05 16:41:53

이런 글을 보면 자꾸 위그선이 눈에 어른거리는건 아직 초보라서 그런가 보네요. 전문적인 지식이 없는 초보의 관점에서 보면 위그선이 호버능력이 부족할뿐 나머지 능력은 헬기보다 더 나을듯 한데요. 위그선 4~5인승이 상용화되어 수출계약이 체결된 이 시점에서 위그선을 이용한 소해전력과 대잠전력으로의 활용을 연구하지 않는건 아직 기체의 신뢰성 부족과 바다상황에 민감한 운용성때문인가요? 암튼 제가 보기엔 위그선의 활용도가 큰듯한데...

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정...

1

댓글

6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요...

11 이지스구축함 '정조대왕' 전력화 마치고 작전 배차

2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함

7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한...

12 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외·

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞 | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 … | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘이 첫 출하…방위사업법 개 |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



- 2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!… 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.

- 4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



- 5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

- 6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

- 7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

- 8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

- 9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

- 10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.